PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG PHÚ
TRƯỜNG THCS LONG PHÚ
MÃ ĐỀ: 101

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể phát đề)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... Số báo danh: .....

PHẦN 1: ĐỀ KIỂM TRA

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,0 điểm)

Thí sinh chọn một phương án trả lời đúng duy nhất trong mỗi câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 16.

Câu 1. Dụng cụ nào sau đây thường được dùng để đo thể tích chất lỏng một cách chính xác trong phòng thực hành môn Khoa học tự nhiên?

A. Ống đong chia độ. B. Ống nghiệm thủy tinh.
C. Đĩa petri nuôi cấy. D. Đèn cồn thí nghiệm.

Câu 2. Dụng cụ nào sau đây thường được dùng để kẹp giữ ống nghiệm khi tiến hành đun nóng hoá chất?

A. Đũa thủy tinh. B. Kẹp gỗ gắp ống nghiệm.
C. Phễu chiết chất lỏng. D. Muỗng lấy hóa chất.

Câu 3. Kí hiệu cảnh báo hình ngọn lửa trên nhãn chai hoá chất mang ý nghĩa cảnh báo điều gì?

A. Hóa chất dễ cháy. B. Hóa chất ăn mòn da.
C. Hóa chất độc sinh học. D. Hóa chất gây nổ mạnh.

Câu 4. Để lấy một lượng nhỏ hoá chất dạng hạt hoặc bột từ lọ đựng, ta nên sử dụng dụng cụ nào?

A. Muỗng thủy tinh (thìa). B. Ống hút nhỏ giọt.
C. Kẹp sắt thí nghiệm. D. Que đóm bằng gỗ.

Câu 5. Khi thực hiện báo cáo khoa học, bước nào sau đây giúp kiểm chứng tính chính xác của giả thuyết đã đặt ra?

A. Thu thập và xử lí số liệu. B. Thiết kế bài trình chiếu.
C. Viết lời cảm ơn và mục lục. D. Chọn màu nền bài báo cáo.

Câu 6. Để bài thuyết trình về một đề tài khoa học tự nhiên đạt hiệu quả cao và thuyết phục người nghe, học sinh nên:

A. Kết hợp sơ đồ, hình ảnh trực quan. B. Đọc toàn bộ văn bản trong báo cáo.
C. Tránh đưa các kết quả thực nghiệm. D. Dùng thật nhiều hiệu ứng chuyển động.

Câu 7. Biểu thức tính động năng của một vật có khối lượng m chuyển động với tốc độ v là

A. $W_đ = (1/2).m.v^2$. B. $W_đ = m.v^2$.
C. $W_đ = (1/2).m^2.v$. D. $W_đ = 2.m.v^2$.

Câu 8. Biểu thức tính thế năng trọng trường của vật khối lượng m ở độ cao h so với mốc thế năng là

A. $W_t = P.h = m.g.h$. B. $W_t = (1/2).m.h^2$.
C. $W_t = m.v.h$. D. $W_t = P / h$.

Câu 9. Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường được xác định bằng

A. Tổng động năng và thế năng. B. Tích giữa động năng và thế năng.
C. Hiệu giữa động năng và thế năng. D. Thương giữa thế năng và động năng.

Câu 10. Đơn vị đo động năng, thế năng và cơ năng trong hệ SI là

A. Jun (J). B. Oát (W).

C. Niutơn (N). D. Mã lực (HP).

Câu 11. Một quả bóng rơi tự do từ trên cao xuống đất (bỏ qua lực cản không khí). Trong quá trình rơi:

A. Động năng tăng, thế năng giảm. B. Động năng giảm, thế năng tăng.

C. Cả động năng và thế năng giảm. D. Cả động năng và thế năng tăng.

Câu 12. Khi con lắc đơn dao động từ vị trí cao nhất về vị trí cân bằng, sự chuyển hóa năng lượng chủ yếu là

A. Thế năng chuyển thành động năng. B. Động năng chuyển thành thế năng.

C. Cơ năng chuyển hoàn toàn thành nhiệt.D. Thế năng chuyển thành hóa năng.

Câu 13. Trường hợp nào sau đây lực tác dụng sinh công cơ học?

A. Lực kéo làm xe lăn bánh trên đường. B. Người đẩy bức tường nhưng tường đứng yên.

C. Lực đỡ vật nặng đứng yên trên vai. D. Lực hút Trái Đất tác dụng lên bàn.

Câu 14. Công suất là đại lượng đặc trưng cho

A. Tốc độ thực hiện công của vật. B. Độ lớn của lực thực hiện công.

C. Thời gian kéo dài của chuyển động. D. Quãng đường vật dịch chuyển được.

Câu 15. Một người dùng lực kéo 150 N để kéo đều một thùng hàng di chuyển quãng đường 10 m theo hướng của lực. Công thực hiện là

A. 1 500 J. B. 150 J.

C. 15 J. D. 15 000 J.

Câu 16. Một cần cẩu thực hiện công 12 000 J để nâng vật nặng lên cao trong thời gian 30 giây. Công suất của cần cẩu là

A. 400 W. B. 360 W.

C. 4 000 W. D. 36 000 W.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong tiết thực hành nghiên cứu phản ứng giữa dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng và mẫu đá vôi nhỏ (chứa $CaCO_3$), nhóm học sinh lớp 9 tiến hành chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, tiến hành thí nghiệm thu khí CO_2 và chuẩn bị bài báo cáo khoa học.

a) Học sinh có thể dùng ống đong chia độ để lấy chính xác thể tích dung dịch HCl cần dùng cho phản ứng.

b) Dung dịch acid loãng HCl không độc nên có thể dùng tay cầm trực tiếp vào miệng chai hoá chất để rót.

c) Trong báo cáo khoa học, phần thảo luận kết quả cần đối chiếu thể tích khí CO_2 thu được với tính toán lí thuyết.

d) Khi làm bài thuyết trình, chỉ cần trình bày bảng chữ dày đặc kết quả số liệu mà không cần hình ảnh thí nghiệm.

Câu 2. Một vận động viên trượt ván có khối lượng 50 kg đang đứng ở đỉnh một dốc trượt cao 3,2 m so với mặt đất (chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy gia tốc trọng trường $g = 10\ m/s^2$, bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí). Vận động viên bắt đầu trượt không vận tốc đầu xuống chân dốc.

a) Tại vị trí đỉnh dốc, thế năng trọng trường của vận động viên đạt giá trị cực đại và động năng bằng 0.

b) Tổng động năng và thế năng của vận động viên luôn thay đổi liên tục trong suốt quá trình trượt xuống dốc.

c) Trong quá trình trượt từ đỉnh dốc xuống mặt đất, thế năng của vận động viên đã chuyển hóa dần thành động năng.

d) Tại vị trí chân dốc, toàn bộ thế năng ban đầu chuyển thành động năng, vận tốc đạt được là 8 m/s.

Câu 3. Tại một công trường xây dựng, một động cơ điện được sử dụng để kéo đều một khối vật liệu nặng 200 kg lên tầng cao có độ cao 12 m theo phương thẳng đứng trong khoảng thời gian 24 giây (lấy g = 10 m/s²).

a) Lực kéo của động cơ tác dụng lên khối vật liệu đã sinh công cơ học vì làm vật dịch chuyển theo phương của lực.

b) Công suất của động cơ càng lớn cho biết động cơ có khả năng thực hiện công càng chậm.

c) Công cơ học mà động cơ đã thực hiện để đưa khối vật liệu lên độ cao 12 m là 24 000 J.

d) Công suất nâng vật của động cơ điện trong quá trình nói trên đạt giá trị là 1 000 W.

III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Để chuẩn bị cho hội thảo nghiên cứu khoa học cấp trường, nhóm học sinh thực hiện đề tài khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học giữa dung dịch hydrochloric acid (HCl) và kim loại kẽm (Zn) tạo thành khí hydrogen (H2).

a) (0,5 điểm) Em hãy kể tên 02 dụng cụ đo lường cần thiết trong thí nghiệm này và nêu rõ một quy tắc an toàn khi lấy hoá chất acid trong phòng thực hành.

b) (0,5 điểm) Hãy nêu cấu trúc các bước cơ bản để viết một báo cáo khoa học hoàn chỉnh cho đề tài trên và đề xuất 01 giải pháp giúp bài thuyết trình trước hội đồng trở nên sinh động, lôi cuốn.

Câu 2 (1,0 điểm). Một quả bưởi có khối lượng 1,2 kg rơi tự do từ cành cây ở độ cao 5 m so với mặt đất (chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10 m/s², bỏ qua sức cản của không khí).

a) (0,5 điểm) Viết biểu thức tính thế năng trọng trường và tính thế năng của quả bưởi tại vị trí cành cây trước khi rơi.

b) (0,5 điểm) Trong quá trình quả bưởi rơi xuống, có sự chuyển hóa qua lại giữa những dạng năng lượng nào? Cơ năng của quả bưởi khi chạm đất có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 3 (1,0 điểm). Một thang máy chở người có tổng khối lượng cả cabin và hành khách là 600 kg, được kéo chuyển động đều đi lên tầng cao quãng đường 15 m trong thời gian 20 giây theo phương thẳng đứng (lấy g = 10 m/s²).

a) (0,5 điểm) Nêu định nghĩa công suất và giải thích ý nghĩa vật lí của công suất trong trường hợp chuyển động của thang máy trên.

b) (0,5 điểm) Tính công cơ học do lực kéo của động cơ thang máy thực hiện và tính công suất của động cơ trong quá trình nâng thang máy.

PHẦN 2: ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

I. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Tổng cộng 16 câu = 4,0 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	B	A	A	A	A	A	A
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	A	A	A	A	A	A	A	A

II. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (3,0 điểm)

Quy tắc tính điểm theo quy định Bộ GD&ĐT cho mỗi câu lớn (1,0 điểm/câu):
- Trả lời đúng 01 ý: được 0,10 điểm.
- Trả lời đúng 02 ý: được 0,25 điểm.
- Trả lời đúng 03 ý: được 0,50 điểm.
- Trả lời đúng cả 04 ý: được 1,00 điểm.

Câu hỏi	Lệnh hỏi	Đáp án	Hướng dẫn giải thích ngắn gọn
Câu 1 (1,0 điểm)	**a)**	**ĐÚNG**	Ống đong chia độ là dụng cụ chuyên dụng đo/lấy thể tích chất lỏng.
	b)	**SAI**	Tuyệt đối không dùng tay trần chạm trực tiếp vào hoá chất, phải mang găng tay bảo hộ.
	c)	**ĐÚNG**	Phần thảo luận cần phân tích, so sánh số liệu thực nghiệm với lí thuyết để rút ra kết luận.
	d)	**SAI**	Bài thuyết trình cần sơ đồ, hình ảnh trực quan, tránh quá nhiều chữ gây nhàm chán.
Câu 2 (1,0 điểm)	**a)**	**ĐÚNG**	Tại đỉnh dốc (v0 = 0, h max) nên động năng Wđ = 0 và thế năng Wt đạt cực đại.
	b)	**SAI**	Bỏ qua ma sát thì cơ năng (tổng động năng và thế năng) được bảo toàn không đổi.
	c)	**ĐÚNG**	Khi trượt xuống, độ cao giảm nên thế năng giảm, tốc độ tăng nên động năng tăng (chuyển hoá).
	d)	**ĐÚNG**	Cơ năng bảo toàn: W = Wt_max = m.g.h = 50.10.3,2 = 1600 J. Tại chân dốc: (1/2).m.v^2 = 1600 => v = 8 m/s.
Câu 3 (1,0 điểm)	**a)**	**ĐÚNG**	Lực kéo tác dụng làm vật dịch chuyển cùng hướng của lực nên đã sinh công cơ học.

	b)	**SAI**	Công suất là tốc độ thực hiện công, công suất càng lớn thì thực hiện công càng nhanh.
	c)	**ĐÚNG**	Công nâng đều vật: A = F.s = P.h = m.g.h = 200 . 10 . 12 = 24 000 J.
	d)	**ĐÚNG**	Công suất của động cơ: P = A / t = 24 000 / 24 = 1 000 W.

III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm):

• Kể tên 02 dụng cụ đo lường phù hợp: Ống đong (đo thể tích dung dịch), cân điện tử (đo khối lượng kẽm) hoặc đồng hồ bấm giây (đo thời gian).	**0,25 điểm**
• Nêu đúng 01 quy tắc an toàn: Đeo găng tay/kính bảo hộ khi rót acid, không ngửi trực tiếp, đậy kín nắp lọ hoá chất sau khi dùng.	**0,25 điểm**
• Nêu các bước viết báo cáo khoa học: Tên đề tài -> Mục tiêu -> Dụng cụ, hoá chất -> Tiến trình thí nghiệm -> Kết quả & Thảo luận -> Kết luận.	**0,25 điểm**
• Đề xuất giải pháp thuyết trình hiệu quả: Sử dụng slide/video ghi lại hiện tượng sủi bọt khí thực tế kết hợp sơ đồ, biểu đồ trực quan.	**0,25 điểm**

Câu 2 (1,0 điểm):

• Viết đúng biểu thức thế năng trọng trường: Wt = P.h = m.g.h (hoặc nêu rõ các đại lượng kèm đơn vị chuẩn).	**0,25 điểm**
• Tính đúng thế năng tại cành cây: Wt = 1,2 . 10 . 5 = 60 J.	**0,25 điểm**
• Nêu đúng sự chuyển hóa năng lượng: Trong quá trình rơi, độ cao giảm nên thế năng chuyển hóa dần thành động năng.	**0,25 điểm**
• Xác định cơ năng khi chạm đất: Bỏ qua lực cản không khí, cơ năng bảo toàn nên cơ năng chạm đất bằng thế năng ban đầu W = 60 J.	**0,25 điểm**

Câu 3 (1,0 điểm):

• Nêu đúng định nghĩa công suất: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian (P = A / t).	**0,25 điểm**
• Giải thích ý nghĩa: Cho biết mức độ hoạt động mạnh/yếu của động cơ thang máy (trong 1 giây thang máy thực hiện được bao nhiêu Jun công).	**0,25 điểm**
• Tính công cơ học của động cơ: Trọng lượng P = m.g = 600 . 10 = 6 000 N. Công nâng đều: A = F.s = 6 000 . 15 = 90 000 J.	**0,25 điểm**
• Tính công suất của động cơ thang máy: P = A / t = 90 000 / 20 = 4 500 W (hoặc 4,5 kW).	**0,25 điểm**